§ 2.4　几种特殊的矩阵

一、对角矩阵 $\begin{cases} \text{单位矩阵} \\ \text{数量矩阵} \end{cases}$

二、三角形矩阵

三、对称矩阵

一、对角矩阵：主对角线以外元素全为零的方阵.

n 阶对角矩阵：$A=\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{12} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$

对角矩阵经加(减)法、数乘、乘法运算，结果仍为对角矩阵.

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ 0 & a_2 & 0 \ \dots \ 0 & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 & & & \\ 0 & b_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & & & \\ 0 & a_2b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_nb_n \end{pmatrix}$$

单位矩阵: 主对角线元素全为 1 的<u>对角矩阵</u>.

n 阶单位矩阵记作 I_n, 简记为 I, 即 $I_n = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}_{n\times n}$

性质: $I_n \cdot A_{n\times m} = A_{n\times m}$, $A_{n\times m} \cdot I_m = A_{n\times m}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & 0 \ldots 0 & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

规定: $A_n^0 = I_n$.

单位矩阵在矩阵乘法中的作用类似于 1 在数的乘法中的作用.

数量矩阵: 主对角线元素全为 k 的<u>对角矩阵</u>.

n 阶数量矩阵记作 kI_n, 简记为 kI, 即

$$kI_n = \begin{pmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{pmatrix}_{n\times n}$$

若 I 左乘 A 有定义，则 $(kI)A = k(IA) = kA$;

若 I 右乘 A 有定义，则 $A(kI) = k(AI) = kA$.

数量矩阵在矩阵乘法中的作用就是数乘作用.

二、上(下)三角形矩阵: 主对角线下(上)方元素全为0的方阵.

上三角阵: $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$, 下三角阵: $\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

上(下)三角形矩阵经加(减)法、数乘和乘法，结果仍为同结构矩阵.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & c_{nn} \end{pmatrix}$$

三、对称矩阵：满足(i, j)-元等于(j, i)-元的方阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

等价定义： 1) 元素关于主对角线对称相等的方阵.

2) $A^T = A$.

例：

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

对称矩阵经加(减)法、数乘运算，结果仍为对称矩阵;

对称矩阵经矩阵乘法运算，结果未必是对称矩阵！

例1. 对任意方阵A，证明：AA^T 和 A^TA 都是对称矩阵.

例2. 设A, B是同阶对称矩阵，证明：

$$AB\text{是对称矩阵} \Longleftrightarrow AB=BA.$$

证: $AB=BA \Longleftrightarrow (AB)^T=(BA)^T$

$\Longleftrightarrow (AB)^T=A^TB^T$

$\Longleftrightarrow (AB)^T=AB$ （注意 A, B 是对称矩阵）

$\Longleftrightarrow AB$是对称矩阵

§2.5　分块矩阵

一、分块矩阵的定义

二、分块矩阵的运算

三、特殊的分块矩阵

一、分块矩阵的定义

定义 将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成若干个小块 (称为 A 的子块或子阵)，以所分子块为元素的矩阵称为分块矩阵.

例

$$A=\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}=\left(A_{ij}\right)$$

其中 $A_{11}=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $A_{12}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $A_{21}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_{22}=\begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$.

例

$$\begin{pmatrix} I_3 & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|c|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} I_2 & A_3 \\ O' & I_2 \end{pmatrix}$$

其中 $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = (1)$.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad O' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

二、分块矩阵的运算 ——把子块当作元素处理

1. 数乘

设 k 为数，A 为一分块矩阵：$A=(A_{ij})=\begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$,

则 $kA=k(A_{ij})=(kA_{ij})=\begin{pmatrix} \boxed{kA_{11}} & \cdots & kA_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ kA_{s1} & \cdots & kA_{sr} \end{pmatrix}$.

2. 加法 设 A, B 为同型矩阵，且采用相同的分块法，即：

$$A=(A_{ij})=\begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad B=(B_{ij})=\begin{pmatrix} \boxed{B_{11}} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

（其中 A_{ij} 与 B_{ij} 为同型矩阵）

则 $$A+B=\begin{pmatrix} \boxed{A_{11}+B_{11}} & \cdots & A_{1r}+B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & \cdots & A_{sr}+B_{sr} \end{pmatrix}.$$

3. 转置

$$A=(A_{ij})=\begin{pmatrix} A_{11} & \boxed{A_{12}} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A^T=(A_{ji}^T)=\begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{m1}^T \\ \boxed{A_{12}^T} & A_{22}^T & \cdots & A_{m2}^T \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n}^T & A_{2n}^T & \cdots & A_{mn}^T \end{pmatrix}$$

4. 乘法

设 $A_{m\times l}=\begin{array}{c}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}\begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_s \end{matrix} \\ \begin{matrix} l_1 & l_2 & \cdots & l_r \end{matrix}\end{array}$，$B_{l\times n}=\begin{array}{c}\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rt} \end{pmatrix}\begin{matrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_r \end{matrix} \\ \begin{matrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_t \end{matrix}\end{array}$

（其中 A 的列分块方式与 B 的行分块方式一致）

则 $C_{m\times n}=AB=\begin{array}{c}\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1t} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{s1} & C_{s2} & \cdots & C_{st} \end{pmatrix}\begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_s \end{matrix} \\ \begin{matrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_t \end{matrix}\end{array}$，其中 $C_{ij}=\sum_{k=1}^{r}A_{ik}B_{kj}$.

B_{kj}: $l_k\times n_j$矩阵

A_{ik}: $m_i\times l_k$矩阵

例1. 用矩阵分块法求AB，其中

$$A=\left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right),\quad B=\left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hdashline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right).$$

解: 将 A, B 分块: $A=\begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ A_1 & I_2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$.

则 $AB=\begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ A_1 & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ A_1B_{11}+B_{21} & A_1B_{12}+B_{22} \end{pmatrix}$

$$A=\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&0&0\\0&1&0&0\\\hline -1&2&1&0\\1&1&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}I_2&0\\A_1&I_2\end{pmatrix},\ B=\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&3&2\\-1&2&0&1\\\hline 1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{array}\right)=\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}$$

其中 $A_1B_{11}+B_{21}=\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\-1&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&4\\-1&1\end{pmatrix}$

$$A_1B_{12}+B_{22}=\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&2\\0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4&1\\2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\5&3\end{pmatrix}$$

所以 $AB=\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\A_1B_{11}+B_{21}&A_1B_{12}+B_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&3&2\\-1&2&0&1\\-2&4&1&1\\-1&1&5&3\end{pmatrix}.$

例2. 计算AB，其中 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\3&-1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&2&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\0&1&3&-1\\0&2&1&4\end{pmatrix}$.

解: $AB=\left(\begin{array}{cc|cc}1&-1&0&0\\3&-1&0&0\\0&1&0&0\\\hline 0&0&2&-1\end{array}\right)\left(\begin{array}{c|ccc}1&0&0&0\\-1&0&0&0\\\hline 0&1&3&-1\\0&2&1&4\end{array}\right)$

$$=\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_1&O\\O&B_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1B_1&O\\O&A_2B_2\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{c|ccc}2&0&0&0\\4&0&0&0\\-1&0&0&0\\\hline 0&0&5&-6\end{array}\right).$$

三、特殊的分块矩阵

1. 对角分块矩阵（又称 准对角矩阵）

$$\begin{array}{cc} \begin{pmatrix} A_{11} & & & \\ & A_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_{ss} \end{pmatrix} & \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{matrix} \\ \begin{matrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \end{matrix} & \end{array} \qquad (A_{ii}：方阵)$$

同结构的对角分块矩阵的和、积，仍是同结构的对角分块矩阵.

2. 上(下)三角形分块矩阵

$$\begin{array}{c} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ & & \ddots & \cdots \\ & & & A_{ss} \end{pmatrix} \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{matrix} \\ \begin{matrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \end{matrix} \end{array} \quad (A_{ii}\text{：方阵}) \quad \begin{array}{c} \begin{pmatrix} A_{11} & & & \\ A_{21} & A_{22} & & \\ \cdots & \cdots & \ddots & \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix} \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{matrix} \\ \begin{matrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \end{matrix} \end{array}$$

同结构的三角形分块矩阵的和、积，仍是同结构的分块矩阵.

对角及三角形分块矩阵的行列式等于 $|A_{11}|\cdot|A_{22}|\cdot\cdots\cdot|A_{ss}|$.

例3 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\3&3&3\\5&5&5\end{pmatrix}$，求 A^{100}.

解: 设 $\alpha=(1\ \ 1\ \ 1)$，则 $A=\begin{pmatrix}1\cdot\alpha\\3\cdot\alpha\\5\cdot\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\cdot\alpha$

$$\therefore A^{100}=\underbrace{\left(\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\cdot\alpha\right)\cdot\left(\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\cdot\alpha\right)\cdots\cdots\left(\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\cdot\alpha\right)}_{\text{共100项}}=\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\cdot\underbrace{\left(\alpha\cdot\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\right)\cdots\cdots\left(\alpha\cdot\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\right)}_{\text{共99项}}\cdot\alpha$$

常用技巧

$$=\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\cdot\left[\alpha\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\right]^{99}\cdot\alpha=\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}\cdot 9^{99}\cdot(1\ \ 1\ \ 1)=9^{99}\begin{pmatrix}1&1&1\\3&3&3\\5&5&5\end{pmatrix}$$

小结：分块矩阵

分块矩阵运算与一般矩阵运算的性质类似：

(1) **加法** 同型矩阵,采用相同的分块法

(2) **数乘** 数k乘矩阵A,需k乘A的每个子块

(3) **乘法** 若A与B相乘,需A的列的划分与B的划分相一致

思考题 若 A 是对称方阵且 $A^2 = O$，证明：$A = O$.

该结论对非对称的方阵是否成立?